

Falta el nombreeee: Yachay AI¿?

Una plataforma educativa inteligente que adapta el aprendizaje al idioma, nivel y contexto cultural del estudiante boliviano.

Educación inclusiva + IA personalizada + lenguas originarias

- escuelas rurales
- estudiantes bilingües
- educación intercultural
- estudiantes con barreras de aprendizaje

Problema:

En Bolivia existen estudiantes que enfrentan barreras educativas por tres factores:

1. Brecha de acceso

Muchos estudiantes tienen acceso limitado a plataformas educativas digitales por conectividad o dispositivos.

2. Brecha lingüística

Niños que crecen hablando:

- aymara
- quechua
- español

encuentran materiales principalmente en castellano.

Entonces el problema no es falta de capacidad.

Es que el contenido no está adaptado a su contexto.

3. Falta de herramientas para docentes

Un docente con muchos estudiantes necesita crear:

- ejercicios
- evaluaciones
- materiales personalizados

pero hacerlo manualmente toma mucho tiempo.

"¿Cómo aprende un niño si el contenido no habla su idioma ni entiende su realidad?"

Público principal:

 **Estudiantes (5-12 años)**

Necesitan:

- aprender
 - practicar
 - recibir retroalimentación
-

Público secundario:

 **Docentes**

Son quienes usan la IA para crear contenido.

Público beneficiario:

 **Padres**

Seguimiento del progreso.

5. La app (flujo completo)

Estudiante

Inicio:

Crea usuario:

- nombre
- código del docente
- personaje
- idioma:

Inicialmente:

- español
- aymara

Después:

"¿Qué quieres aprender?"

Materias:



Lenguaje



Matemática



Ciencias Naturales



Lengua de señas (obviar)

Elige nivel:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Hace actividades:

Ejemplo:

Matemática:

¿Qué número viene después de 99?

98

100

101

97

Comprobar/Verificar

La app:

- ✓ corrige
- ✓ explica
- ✓ adapta dificultad

6. ¿Dónde está la IA? (lo importante)

La IA estará en 4 partes:

IA 1: Tutor educativo personalizado (Gemini)

Esta es la estrella.

La IA analiza:

- respuestas anteriores
- errores
- nivel del estudiante

y adapta la enseñanza.

Ejemplo:

Un niño falla multiplicaciones.

La IA dice:

"No le mostraré multiplicación avanzada. Primero reforzaré suma repetida."

Genera:

- explicación
- ejemplo
- ejercicio nuevo

Tecnología: Gemini API

IA 2: Generador de actividades para docentes

El docente ingresa:

Curso:

3ro primaria

Materia:

Ciencias

Tema:

Animales de Bolivia

La IA genera:

- quiz
- sopa de letras
- preguntas
- actividades

Con Gemini.

IA 3: Asistente docente

El profesor puede preguntar:

"Necesito una evaluación para estudiantes de 8 años sobre plantas"

La IA genera:

- preguntas
 - rúbrica
 - dificultad
-

IA 4: Práctica de idioma originario

El niño escucha una palabra en aymara.

Ejemplo:

"jallalla"

El niño responde con voz.

IA analiza:

- pronunciación
- similitud
- porcentaje

Ejemplo:

"Tu pronunciación tiene 85% de precisión"

Tecnología: **Speech-to-text / modelos de voz + Gemini**

7. Tecnologías Google (cómo justificar)

Flutter

App móvil.

¿Por qué? Funciona en celulares económicos.

Firebase

Para:

- usuarios
 - progreso
 - notas
 - mensajes
 - notificaciones
-

Gemini

Para:

- generación de actividades
 - tutor IA
 - adaptación personalizada
-

Google AI Studio

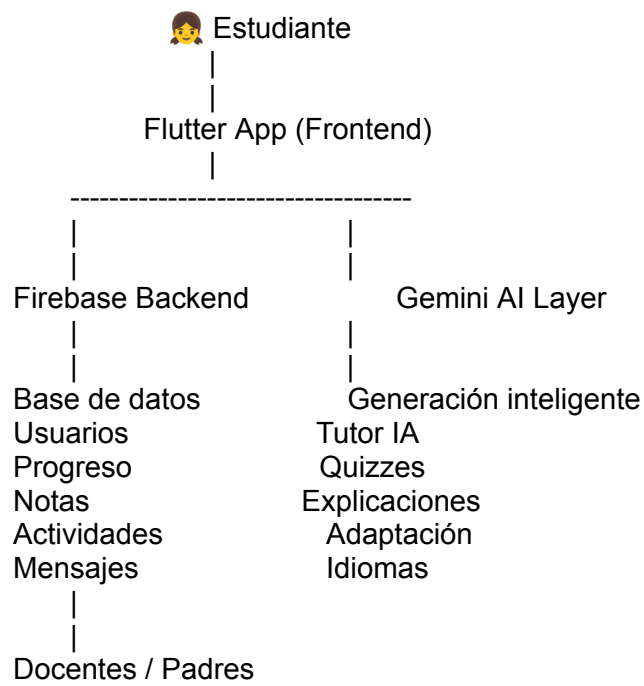
Para probar prompts y modelos.

Gemma (opcional)

Aquí tienen una jugada buena:

Modelo más ligero para funcionar en entornos con poca conectividad.

Arquitectura general tentativa



Rol	Qué hace	Desglose de tareas
 Frontend Developer (Flutter)	Construye la aplicación que verá el usuario	• Crear interfaz móvil en Flutter • Diseñar pantallas de estudiante, docente y padres • Crear navegación entre módulos • Implementar formularios (login, selección idioma, nivel, materia) • Mostrar actividades, preguntas y resultados • Integrar respuestas de Firebase y Gemini en la interfaz
		Pantallas estudiante: • Registro con nombre + código docente • Selección de personaje • Selección idioma (español/aymara) • Inicio con materias • Resolver ejercicios • Ver progreso
		Pantallas docente: • Crear actividades • Elegir curso, materia y nivel • Botón "Generar con IA" • Revisar calificaciones
		Pantallas padre: • Ver avance del estudiante • Notificaciones
 Backend Developer (Firebase)	Maneja datos, usuarios y comunicación entre módulos	• Configurar Firebase • Crear estructura de base de datos • Manejar autenticación • Guardar progreso y calificaciones • Gestionar usuarios (estudiante/docente/padre) • Conectar Flutter con Firebase
		Firebase Authentication: • Registro e inicio de sesión • Roles de usuario
		Firestore Database: Guardar: • Usuarios • Cursos • Actividades • Respuestas • Puntajes • Avances
		Ejemplo de datos: Estudiante → nivel → materias → resultados → dificultades

 IA Engineer / Integrador Gemini	Implementa la inteligencia artificial del proyecto	• Configurar conexión con Gemini API • Crear prompts efectivos • Definir cómo la IA responde • Integrar IA con Flutter/Firebase
		IA 1: Generador educativo Docente escribe: "Crear actividad de ciencias para 3ro primaria" IA genera: • preguntas • opciones • respuestas • dificultad
		IA 2: Tutor personalizado Analiza errores del estudiante y genera explicaciones adaptadas: "El estudiante falla sumas, explicar con ejemplos sencillos"
		IA 3: Adaptación de nivel Según resultados: • aumenta dificultad • refuerza temas débiles • crea nuevos ejercicios
		IA 4: Idioma originario Práctica de aymara: • reconocimiento de voz • comparación de pronunciación • porcentaje de precisión
 Producto / UX / Investigación / Pitch	Une el problema, usuarios y presentación final	• Definir experiencia del usuario • Crear historia del proyecto • Preparar pitch • Documentar problema y solución • Diseñar flujo de demo • Validar que la IA tenga sentido
		Investigación: • Problema educativo • Público objetivo • Impacto Bolivia
		UX: • Que sea simple para niños • Revisar lenguaje • Pensar accesibilidad
		Pitch: • Problema • Solución • Uso IA • Impacto • Demo

EXTRA (si alcanza el tiempo)		
 Google AI Studio (apoyo IA)	Herramienta para probar y mejorar prompts	• Probar instrucciones para Gemini • Ajustar respuestas • Crear prompts para niños y docentes
 Vertex AI (futuro)	Escalabilidad del proyecto	• Entrenamiento/gestión avanzada de modelos • Analítica más grande • Preparar despliegue empresarial
 BigQuery (opcional)	Analítica educativa	• Reportes de aprendizaje • Estadísticas por curso • Detectar temas donde fallan estudiantes
 Gemma (opcional)	Modelo ligero para escenarios con poca conexión	• Futuro modo offline • IA más pequeña para dispositivos con pocos recursos

Persona	Rol
1	Flutter + diseño app
2	Firebase + lógica + conexión APIs
3	Gemini + prompts + funcionalidades IA
4	UX + contenido educativo + pitch + apoyo donde falte

